

BÀI TẬP VỀ NHÀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Điều kiện chung để kim loại (không tan trong nước) tác dụng được với dung dịch muối là gì?

- a) Kim loại phải đứng sau kim loại trong muối trong dãy hoạt động hóa học.
- b) Kim loại phải đứng trước kim loại trong muối trong dãy hoạt động hóa học.
- c) Hai kim loại phải đứng cạnh nhau trong dãy hoạt động hóa học.
- d) Kim loại tham gia phải phản ứng được với nước.

Câu hỏi 2

Kim loại nào sau đây có thể đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuSO_4 ?

- a) Bạc (Ag).
- b) Vàng (Au).
- c) Sắt (Fe).
- d) Thủy ngân (Hg).

Câu hỏi 3

Hiện tượng khi nhúng đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO_4 là:

- a) Có bọt khí không màu thoát ra.
- b) Màu xanh dung dịch nhạt dần, có lớp kim loại đỏ bám ngoài đinh sắt.
- c) Đinh sắt tan hoàn toàn, dung dịch chuyển sang nâu đỏ.
- d) Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu hỏi 4

Phản ứng hóa học nào sau đây KHÔNG xảy ra?

- a) $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$
- b) $\text{Fe} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$
- c) $\text{Cu} + \text{FeSO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{Fe}$
- d) $\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$

Câu hỏi 5

Tại sao không dùng Na để đẩy Cu ra khỏi dung dịch CuSO_4 ?

- a) Vì Na đứng sau Cu trong dãy hoạt động.
- b) Vì Na phản ứng với nước trong dung dịch trước, sinh ra base.
- c) Vì phản ứng sẽ tạo ra chất nổ.
- d) Vì muối Na_2SO_4 sinh ra kết tủa.

Câu hỏi 6

Cho mẫu Cu vào dung dịch AgNO_3 . Hiện tượng quan sát được là:

- a) Cu tan một phần, có lớp Ag bám ngoài, dung dịch chuyển xanh lam.
- b) Có bọt khí bay lên, dung dịch chuyển xanh.
- c) Mẫu Cu tan hoàn toàn.
- d) Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng.

Câu hỏi 7

Để làm sạch Ag có lẫn bột Fe và Zn, ta ngâm mẫu vào lượng dư dung dịch:

- a) Dung dịch ZnSO_4 .
- b) Dung dịch CuSO_4 .
- c) Dung dịch AgNO_3 .
- d) Dung dịch FeSO_4 .

Câu hỏi 8

Cho Mg vào dung dịch hỗn hợp CuSO_4 và AgNO_3 . Mg phản ứng với muối nào trước?

- a) CuSO_4 .
- b) AgNO_3 .
- c) Phản ứng đồng thời với cả hai muối.
- d) Không phản ứng với muối nào.

Câu hỏi 9

Khi nhúng lá Fe vào dung dịch CuSO_4 , khối lượng lá sắt tăng vì:

- a) Sắt hút nước làm tăng khối lượng.
- b) m_{Cu} ($M = 64$) bám vào lớn hơn m_{Fe} ($M = 56$) tan ra.
- c) Muối FeSO_4 bám vào lá sắt.
- d) Sắt tác dụng với O_2 sinh ra gỉ sắt.

Câu hỏi 10

Phương trình đúng cho phản ứng Al và dung dịch AgNO_3 :

- a) $\text{Al} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AlNO}_3 + \text{Ag}$
- b) $\text{Al} + 3\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Al}(\text{NO}_3)_3 + 3\text{Ag}$
- c) $2\text{Al} + 3\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Al}_2(\text{NO}_3)_3 + 3\text{Ag}$
- d) $\text{Al} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Al}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối:

- a) Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối thuộc loại phản ứng thế. ☐
- b) Có thể dùng bình bằng nhôm (Al) để đựng dung dịch muối Kẽm sulfate (ZnSO_4). ☐
- c) Các kim loại kiềm (Na, K) khi cho vào dung dịch muối sẽ đẩy trực tiếp kim loại trong muối ra dưới dạng đơn chất. ☐
- d) Đồng (Cu) có thể đẩy Bạc (Ag) ra khỏi dung dịch AgNO_3 . ☐

Câu hỏi 2

Thí nghiệm: Nhúng đinh Sắt (Fe) sạch vào cốc chứa dung dịch CuSO_4 màu xanh lam:

- a) Dung dịch từ xanh lam chuyển dần sang màu lục nhạt của muối FeSO_4 . ☐
- b) Trên bề mặt đinh sắt xuất hiện một lớp kim loại màu xám đen. ☐
- c) Khối lượng của đinh sắt sau phản ứng tăng lên so với trước phản ứng. ☐
- d) Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm đi so với trước phản ứng. ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá sự lựa chọn hóa chất để tách hỗn hợp kim loại:

- a) Để loại bỏ mạt Fe lẫn trong bột Cu, có thể dùng dung dịch HCl dư. ☐
- b) Để loại bỏ Cu lẫn trong bột Ag, có thể dùng dung dịch FeSO_4 dư. ☐
- c) Có thể dùng dung dịch AgNO_3 dư để loại bỏ bột Zn lẫn trong Ag. ☐
- d) Khi ngâm hỗn hợp Zn và Cu trong dung dịch ZnSO_4 dư, Cu sẽ bị hòa tan. ☐

Câu hỏi 4

Phân tích bài toán về độ thay đổi khối lượng (Δm):

- a) Cho lá Zn ($M = 65$) vào dung dịch CuSO_4 (Cu, $M = 64$), khối lượng lá kẽm giảm đi. ☐
- b) Cho lá Cu ($M = 64$) vào dung dịch AgNO_3 (Ag, $M = 108$), khối lượng lá đồng tăng lên. ☐
- c) Độ tăng khối lượng kim loại bằng khối lượng kim loại mới sinh ra trừ đi khối lượng dung môi bay hơi. ☐
- d) Nếu cân thấy lá kim loại không đổi khối lượng thì chắc chắn không có phản ứng xảy ra. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Nhúng thanh Fe lấy dư vào 100 mL dung dịch CuSO_4 nồng độ 1 M. Sau khi phản ứng kết thúc, tính khối lượng Cu bám trên thanh Fe (tính bằng gam). Biết $\text{Cu} = 64$. (Chỉ điền con số).

Câu hỏi 2

Nhúng lá Zn vào dung dịch CuSO_4 . Sau phản ứng, khối lượng lá kẽm giảm đi 0,1 gam. Tính khối lượng Zn đã phản ứng (tính bằng gam). Biết $\text{Zn} = 65$, $\text{Cu} = 64$. (Chỉ điền con số).

Câu hỏi 3

Cho sợi dây Cu nặng 10 gam vào dung dịch chứa 0,05 mol AgNO_3 . Sau phản ứng hoàn toàn, lấy sợi dây Cu ra rửa sạch, sấy khô. Tính khối lượng sợi dây kim loại lúc này (gam). Biết $\text{Cu} = 64$, $\text{Ag} = 108$. (Chỉ điền con số).